SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN

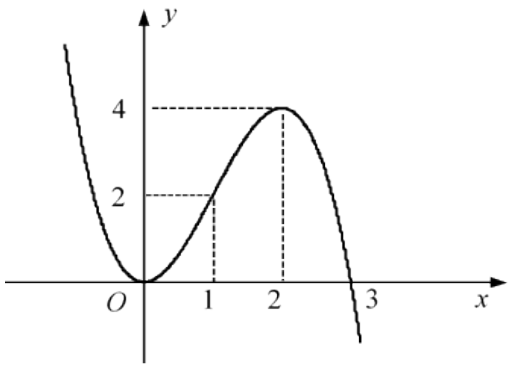
Đề thi có 05 trang

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
BÀI THI MÔN TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề

Họ, tên thí sinh: ……Số báo danh: …….

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1: Cho hàm số bậc ba $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?



A. $(2;+\infty)$. **B.** $(-\infty;0)$. **C.** $(1;3)$. **D.** $(0;2)$.

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2		0		$+\infty$
y'			$+$			
y		$-\infty$	↗	$+\infty$	↘	0

Đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận

A. 4. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 3.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$ cho $\vec{a}=(2;1;-3),\vec{b}=(-2;-1;2)$. Tích vô hướng $\vec{a}\cdot\vec{b}$ bằng

A. -2 . **B.** -11 . **C.** 11 . **D.** 2.

Câu 4. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=e^x+x$ là:

A. $e^x+x^2+C.$ **B.** $e^x+\frac{1}{2}x^2+C.$ **C.** $\frac{1}{x+1}e^x+\frac{1}{2}x^2+C.$ **D.** $e^x+1+C.$

Câu 5: Một mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của một lớp (đơn vị là centimét) có phương sai là $6,25$. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó bằng

A. $2,5cm$. **B.** $12,5cm$. **C.** $3,125cm$. **D.** $41,25cm$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$ cho hình bình hành $ABCD$ có $A(-1;0;3), B(2;1;-1)$ và $C(3;2;2)$. Toạ độ của điểm D là

A. $(2;-1;0)$. **B**. $(0;-1;-6)$. **C.** $(0;1;6)$. **D**. $(-2;1;0)$.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(3;0;0)$, $B(0;1;0)$ và $C(0;0;-2)$. Mặt phẳng (ABC) có phương trình là:

A. $\frac{x}{3}+\frac{y}{-1}+\frac{z}{2}=1$. **B.** $\frac{x}{3}+\frac{y}{1}+\frac{z}{-2}=1$. **C.** $\frac{x}{3}+\frac{y}{1}+\frac{z}{2}=1$. **D.** $\frac{x}{-3}+\frac{y}{1}+\frac{z}{2}=1$.

Câu 8: Nghiệm của phương trình $\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ là:

A. $x=-\frac{2\pi}{3}+k2\pi$ và $x=\pi+k2\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$.

B. $x=-\frac{\pi}{3}+k2\pi$ và $x=\frac{\pi}{3}+k2\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$.

C. $x=k2\pi$ và $x=\pi+k2\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$.

D. $x=-\frac{\pi}{2}+k2\pi$ và $x=\frac{5\pi}{3}+k2\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$.

Câu 9. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1=2$ và $u_2=7$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

A. 5. **B.** $\frac{2}{7}$. **C.** -5. **D.** $\frac{7}{2}$.

Câu 10: Chỉ số hay độ pH của một dung dịch được tính theo công thức: $\text{pH}=-\log\left[\text{H}^+\right]$ với $\left[\text{H}^+\right]$ là nồng độ ion hydrogen. Độ pH của một loại sữa có $\left[\text{H}^+\right]=10^{-6,8}$ là bao nhiêu?

A. $-6,8$. **B.** 68. **C.** $6,8$. **D.** $0,68$.

Câu 11: Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}\frac{x^5+x^2-2}{x-1} & khi\ x\neq 1\\ x+m & khi\ x=1\end{cases}$, với m là tham số. Tìm m để hàm số đã cho liên tục trên tập số thực $\mathbb{R}$.

A. $m=7$. **B.** $m\in\mathbb{R}$. **C.** $m=1$. **D.** $m=6$.

Câu 12: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi và $SA\perp(ABCD)$. Biết $SA=2a$, $AC=2a$ và $BD=3a$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng

A. $2a^3$. **B.** a^3. **C.** $\frac{a^3}{3}$ **D.** $\frac{2a^3}{3}$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn* ***đúng*** *hoặc* ***sai.***

Câu 1: Cho hàm số $y = x + \frac{4}{x}$.

a) Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là trục tung.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $y' = 1 - \frac{4}{x^2}$.

c) Hàm số đã cho có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	4	↘	$-\infty$ / $+\infty$	↘	-4	↗	$+\infty$

d) Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho bằng 4.

Câu 2. Một xe ô tô đang chạy với vận tốc $65\ km/h$ thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường cách đó $50\ m$. Người lái xe phản ứng một giây, sau đó đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = -10t + 20\ (m/s)$, trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quảng đường xe ô tô đi được trong t (s) kể từ lúc đạp phanh.

a) Quãng đường $s(t)$ mà xe ô tô đi được trong thời gian $t\,(s)$ là một nguyên hàm của hàm số $v(t)$.

b) $s(t) = -5t^2 + 20t$.

c) Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe ô tô dừng hẳn là $20\,s$.

d) Xe ô tô đó không va vào chướng ngại vật ở trên đường.

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(3;0;0), B(0;3;0), C(0;0;3)$ và đường thẳng $d: \frac{x+2}{1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{1}$.

a) Véc tơ $\vec{u} = (1;1;1)$ là một véc tơ chỉ phương của đường thẳng d.

b) Mặt phẳng (ABC) có phương trình là $x + y + z - 3 = 0$.

c) Hình chiếu vuông góc của điểm $B(0;3;0)$ trên đường thẳng d là điểm $H(1;0;-3)$.

d) Điểm $M\left(x_0;y_0;z_0\right)\in d$ sao cho $T=MA+2MB+3MC$ nhỏ nhất, khi đó $x_0+y_0+z_0=6$.

Câu 4: Hộp I có 5 bi trắng và 5 bi đen. Hộp II có 6 bi trắng và 4 bi đen. Chuyển hai viên bi từ hộp I sang hộp II. Sau đó lấy ra 1 viên bi từ hộp II.

a) Số phần tử của không gian mẫu là 540.

b) Xác suất để lấy được bi ra từ hộp II của hộp I là $\frac{1}{6}$.

c) Xác suất để để lấy được bi trắng là $\frac{5}{6}$.

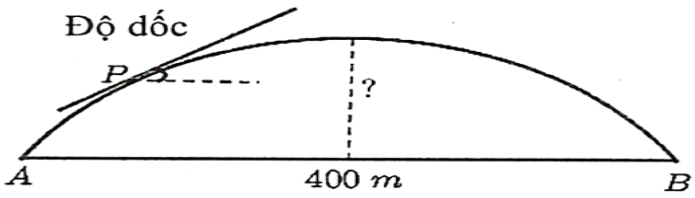
d) Giả sử lấy được bi trắng. Xác suất để lấy được bi trắng của hộp I là $\frac{1}{7}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.*

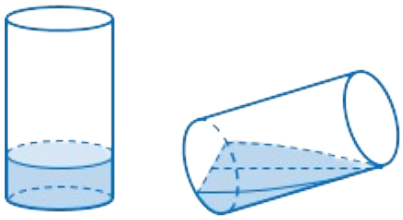
Câu 1: Trong một phòng học được thiết kế dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài $8m$, chiều rộng $6m$ và chiều cao $3m$. Hai bạn An và Bình làm nhiệm vụ trực nhật, mạng nhện cần quét ở góc ngoài cùng trên trần nhà, An bảo không nên đứng ngay vị trí đó ở nền nhà quét vì sẽ bụi rơi xuông người mình, An lại đố bạn Bình 'nếu mình đứng ở giữa nhà quét thì mình phải kéo chối quét nhà dài ra mấy mét (làm tròn đến hàng phần trăm) để quét được vị trí mạng nhện, biết An cầm chổi cao $1,5m$. Bình trả lời đứng vị trí đó chổi dài $5m$ cũng không tới. Hỏi Bình đã tính được bao nhiêu?

Câu 2. Giả sử giá trị còn lại (tính theo triệu đồng) của một chiếc ô tô sau t năm sử dụng được mô hình hoá bằng công thức: $V(t)=A\cdot(0,905)^t$, trong đó A là giá xe (tính theo triệu đồng) lúc mới mua. Hỏi nếu theo mô hình này, sau bao nhiêu năm sử dụng thì giá trị của chiếc xe đó còn lại không quá 300 triệu đồng? *(Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*. Biết $A=780$ (triệu đồng).

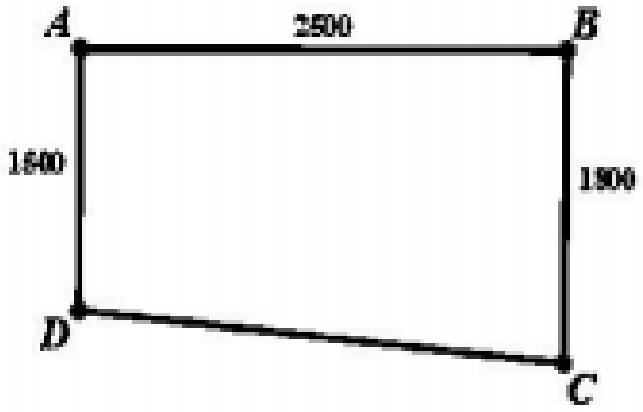
Câu 3. Người ta xây dựng một cây cầu vượt giao thông hình parabol nối hai điểm có khoảng cách là $400m$. Độ dốc của mặt cầu không vượt quá 10° (độ dốc tại một điểm được xác định bởi góc giữa phương tiếp xúc với mặt cầu và phương ngang). Tính chiều cao lớn nhất giới hạn từ đỉnh cầu đến mặt đường (*Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất*).



Câu 4. Cho một cái cốc thủy tinh hình trụ bán kính đáy là $6\,\text{cm}$, chiều cao là $10\,\text{cm}$ đang đựng một lượng nước. Tính thể tích lượng nước trong cốc, biết khi nghiêng cốc nước vừa lúc khi nước chạm miệng cốc thì ở đáy mực nước trùng với đường kính đáy? *(Kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị)*.



Câu 5. Một phần sân trường được định vị bởi các điểm A, B, C, D như hình vẽ.



Bước đầu chúng được lấy " thăng bằng" để có cùng độ cao, biết $ABCD$ là hình thang vuông ở A và B với độ dài $AB = 25m$, $AD = 15m$, $BC = 18m$. Do yêu cầu kĩ thuật, khi lát phẳng phần sân trường phải thoát nước về góc sân ở C nên người ta lấy độ cao ở các điểm B, C, D xuống thấp hơn so với độ cao ở A là $10cm$, acm, $6cm$ tương ứng. Tìm giá trị của a.

Câu 6: Có 10 học sinh làm bài kiểm tra Xác suất – Thống kê, trong đó có 2 học sinh giỏi (trả lời được 100% các câu hỏi), 3 học sinh khá (trả lời được 80% các câu hỏi), 5 học sinh trung bình (trả lời được 50% các câu hỏi). Bài kiểm tra có 4 câu hỏi được lấy ngẫu nhiên từ 20 câu hỏi. Giáo viên chọn ngẫu nhiên một bài làm của học sinh để chấm điểm. Xác suất bài làm đó trả lời được cả 4 câu hỏi là bao nhiêu (*Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*)?

----------Hết----------